DOCUMENT DE SYNTHÈSE DES SOLUTIONS PROPOSÉES

Projet de Centre Hybride d'Apprentissage des Langues (Assimil × IA × Formateur)

La Digithèque — Fianarantsoa

---

1. Vision et Synthèse de la Solution

Pour répondre au double défi de l'absence de système d'information intégré et du manque d'offres de préparation certifiante à Fianarantsoa, la solution repose sur un **modèle hybride à trois piliers (Tripartite)** :

1. **Le Socle Pédagogique (Méthode Assimil / Référentiels Officiels) :** Un parcours structuré et progressif basé sur la répétition et l'assimilation intuitive, aligné sur le CECRL (A1 à C2) et le HSK 3.0.
2. **La Brique Technologique (Agent IA & Plateforme Talkpal) :** Un tuteur IA conversationnel disponible 24/7 qui s'accroche dynamiquement à la progression de l'étudiant pour générer des exercices, corriger la prononciation et évaluer l'écrit.
3. **La Valeur Ajoutée Humaine (Formateurs Certifiés) :** Des experts dédiés à la correction phonétique fine, à l'animation d'ateliers de conversation, au contexte culturel et à la préparation stratégique aux examens oraux.

---

2. Architecture Technique et Système d'Information

2.1 Architecture Modulaire Découplée (MVP & Évolutivité)

Pour garantir la robustesse et la scalabilité du système, la solution logicielle adopte une architecture micro-services / modulaire :

- **Frontend (React) :** Interface utilisateur fluide pour les apprenants, formateurs et administrateurs.
- **Backend Applicatif (Python / FastAPI) :** Gestion de la logique métier, contrôle des droits d'accès, gestion des abonnements et stockage relationnel avec **PostgreSQL** (via SQLAlchemy & Alembic).

- **Service IA Découplé (API Rest / RAG) :** Composant indépendant gérant l'intégration avec la plateforme IA (Talkpal), le moteur RAG pour les règles de grammaire et les modules ASR.
- **Conteneurisation (Docker) :** Déploiement et orchestration simplifiés des services.

2.2 Résilience aux Inconvénients Infrastructurels (Délestage & Réseau)

- **Mode Déconnecté Partiel :** Fonctionnement en local pour les contenus et exercices déjà téléchargés.
- **Secours Énergétique et Connectivité :** Installation d'onduleurs/régulateurs de tension et double connexion Internet (routeur principal + ligne de secours).

---

3. Spécifications des Modules Applicatifs (Les 3 Blocs IA)

Bloc A : Alignement Pédagogique et Technologie RAG (*Retrieval-Augmented Generation*)

- **Passerelle Lexicale Automatisée :** Extraction dynamique des mots de la leçon Assimil atteinte et alignement sur les répertoires officiels (CECRL / HSK).
- **Moteur d'Injection RAG :** Ajustement des prompts du LLM afin qu'il limite son vocabulaire et ses structures grammaticales au niveau exact de l'apprenant.
- **Générateur de Decks Adaptatifs :** Export automatique de flashcards à répétition espacée (compatibles Anki) avec suivi de la courbe d'oubli.

Bloc B : Entraînement Oral, Phonétique & Transmission

- **ASR & Analyse des Tons :** Reconnaissance vocale spécialisée pour le retour phonétique en temps réel (avec évaluation fine des tons pour le mandarin).
- **Jeux de Rôle Restreints :** Mises en situation et conversations guidées empêchant l'IA de frustrer l'étudiant avec un niveau trop élevé.
- **Rapports d'Erreurs Automatisés :** Synthèse envoyée au formateur humain avant chaque atelier présentiel pour cibler les lacunes réelles de l'apprenant.

Bloc C : Évaluation Écrite et Génération d'Examens

- **Correcteur de Thème Tri-Niveaux :** Proposition de 3 corrections adaptées pour chaque traduction (Idiomatique Assimil, Académique Examen, Simplifiée).
- **Simulateur d'Examens Blancs :** Génération continue de QCM, textes à trous et épreuves écrites conformes aux formats officiels (DELF/DALF, IELTS/TOEIC, HSK, Goethe, CILS/CELI).

4. Synergie Homme / Machine : Matrice de Répartition

Domaine	Agent IA (Automatisation & Échelle)	Formateur Humain (Finesse & Animation)
Phonétique & Prononciation	Analyse spectrale brute via ASR, alertes de déviation des tons.	Correction de la posture buccale, diction fine et déblocage de l'aisance.
Vocabulaire & Grammaire	Répétition espacée (Anki), validation des structures de base via RAG.	Contextualisation culturelle, nuances idiomatiques, argot et ambiguïtés.
Pratique Conversationnelle	Chatbot 24/7 pour jeux de rôle et entraînement sans stress.	Ateliers oraux en groupe (8-10 max), débats complexes et fluidité.
Préparation aux Certifications	Correction automatique des épreuves écrites et tests d'entraînement.	Simulations d'oraux en conditions réelles, gestion du stress et du temps.

5. Stratégie de Déploiement et Partenariats

1. **Parcours Institutionnel Graduel :**
    - *Phase 1 :* Centre de préparation aux examens officiels.
    - *Phase 2 :* Centre partenaire agréé (Alliance Française, British Council, Institut Confucius, Goethe-Zentrum, Institut Culturel Italien).
    - *Phase 3 :* Centre d'examen homologué à Fianarantsoa.
2. **Gestion Financière Transparente :** Séparation stricte sur le plan contractuel entre les **frais de cours au centre** (abonnements) et les **frais d'examen officiel** exigés par les organismes certificateurs.